

非球腕六轴机械臂逆运动学的分支结构与根式不可解性

—— 珞石 SR5 的数值测量案例研究

2026 年 10 月 · 全部测量可在仓库 `py_robot_library` 分支 `study/ik-branch-and-continuation` 复现

摘要 六轴串联臂在给定末端位姿下一般有多个逆解，工程上需要回答“两个解是否同一分支”与“如何求全部解”。本文研究一台**无闭式解**的工业臂（珞石 SR5，腕部偏置 0.136 m、轴 2 // 3），用数值测量加结构证书的方法建立三件事。其一（分支结构）：同一位姿的解数与分支数可以相差数倍（实测 12 解 2 分支）；经典肩/肘/腕标签在本臂双向失效； $\det J$ 符号给出严格的单向证书，且在所有受测一般位姿上经验地充分。其二（完备求解）：无闭式解的原因是一个可测的几何事实（Pieper 条件破缺量 0.136 m）；把该偏置连续关掉得到一个可精确求解的邻机 SR0，延拓丢解的机制被证明是 fold 处的二重根分化，由此给出确定性完备求解器（约 10 s）。其三（可解性）：复参数平面上绕 fold 的回路实测产生对换；由 10 条实测对换边生成的单值化子群含 S_6 （闭包阶 720），经 Harris 定理与 Abel–Ruffini 定理推出 **SR5 的逆运动学在工作空间函数域上无根式解**。本文同时给出一套“数值测量作为证明组成部分”的仪器学：每条论断附产生它的命令，每个仪器失误按“表现/根因/修法”归档。

1 引言

1.1 问题

六轴串联臂的逆运动学（IK）在给定末端位姿 T 下一般是有限多解的代数问题。工程实践中有三个反复出现的问题：

- **RQ1 (判分支)**：两个逆解 q_a, q_b 能否由一条不穿奇异的关节空间路径相连？这决定轨迹规划能否不换姿态地连续执行。实践中常用的经验判据是“不同分支之间必穿奇异、操作度骤降”——它的严格边界是什么？
- **RQ2 (求全部解)**：若机器不满足 Pieper 条件（后三轴不共点），经典闭式解不存在。能否用“先解一台可解的近似臂、再让几何参数连续变回去”（延拓/同伦）得到全部解？
- **RQ3 (可解性)**：IK 作为代数方程，其伽罗瓦群能否被数值地测量？能否据此判定根式解的存在性？

1.2 对象与起因

研究对象是珞石 SR5 六轴工业臂。RQ1 来自真实的 A→B 轨迹规划需求；RQ3 来自对“为什么这台臂没有闭式解”的追问。值得记录的是：RQ1 的原始经验判据“换解必穿奇异”在机器人学史上有一个 1986 年的错误证明（Borrel–Liégeois），直到 1988 年才被反例推翻——本课题的测量独立重演了这一翻案，并把它做成了可计算的两档证书（证明/未定）。

1.3 贡献

1. 分支结构：给出“两种分支定义不等价”的精确刻画（覆盖层数 d_C ），并实测 $d_C = 6$ ；证明 $\det J$ 符号证书严格，并在全部受测一般位姿上测得其充分性（含残余闭合的机制解释）。
2. 完备求解：Pieper 破缺量可测（0.136 m）；构造可解邻机 SR0 并给出确定性闭式解；延拓丢解的机制被解析为 fold 谱（4 诞生 + 3 消亡），分裂指数实测 0.39–0.48（理论 1/2）；配成工程成本地图与适用边界（20–30% 位姿无种子）。
3. 可解性：把单值化群做成可测量的对象（复环追踪器），测得绕 fold 的对换与 10 条对换边，闭包验证得 S_6 子群，判定无根式解，并给出两条限定（不排除闭式消元；与实测结构正交）。
4. 方法论：一套可复现的仪器约定（结构优于采样；失误档案；独立复跑）。

1.4 与已有工作的关系

分支/aspect 的概念来自 Borrel-Liégeois, cuspidality 与特征曲面来自 Wenger 的系列工作, “一般 6R 至多 16 解”是 Raghavan-Roth, 延拓求解源于 Tsai-Morgan, 单值化=伽罗瓦是 Harris, 实单值化算法见 Hauenstein 等。上述文献的逐条对比见仓库 study/READING.md; 按本文性质(回顾性研究纪要)不设文献列表。本文的增量在于: 在一台真实在售工业臂上把这套结构**量化**, 并把“单值化 $\Rightarrow$ 可解性”与“实部分映射 $\Rightarrow$ cuspidality”分成两个正交问题。

2 预备知识与本章模型

2.1 运动学方程与奇异集

$q \in \mathbb{R}^6$ 为关节角 (带限位), $FK: Q \rightarrow W \subset SE(3)$ 为正运动学。逆解方程 $FK(q) = T$ 。奇异集 $\Sigma = \{q: \det J(q) = 0\}$, J 为几何雅可比 (六自由度方阵)。奇异性的度量用最小奇异值 $\sigma_{\min}$ (在 Σ 上恰为 0); **操作度** (六奇异值之积) 不可用——单值归零时乘积可以不接近 0 (实测)。

SR5 的结构由逐对轴几何量出 (相邻轴公垂距离与夹角, 位姿无关不变量): 轴 1-2、1-4、4-5、5-6 相交; 轴 2 // 3 (相距 0.403 m); 腕部轴 4-6 公垂 0.136 m $\Rightarrow$ 后三轴不共点。这个 0.136 m 是全文反复出现的量。

2.2 两种“分支”

- **定义 A (chamber/aspect)**: $Q \setminus \Sigma$ 的连通分支; 两解同分支 $\iff$ 同在一个连通分支。
- **定义 B (提升/posture)**: 固定工作空间曲线 γ , 把起点的每个解连续提升为关节空间曲线; 不同曲线为不同分支。
- **纤维**: $FK^{-1}(T)$; **覆盖层数** d_C : 限制在一个 chamber 上的 FK (局部同胚) 的层数, 即一般位姿在该 chamber 中的解数。

3 理论框架

3.1 判分支的两个证书

命题 1 (不碰 $\Sigma \implies$ 同分支) 设路径 $\gamma: [0, 1] \rightarrow Q$ 全程避开 Σ , 且 $FK(\gamma(0)) = FK(\gamma(1)) = T$ 。则 $\gamma(0)$ 与 $\gamma(1)$ 在同一 chamber。

证明 γ 不碰 Σ , 故整条含于 $Q \setminus \Sigma$ 的同一连通分支, 两端自同 chamber。更有内容的说法: $FK \circ \gamma$ 是以 T 为基点的工作空间闭环, γ 是其提升; 叶片之间只能经 Σ 相连, 故提升不跨叶。□

命题 2 (det J 符号证书) 若 $\det J(q_a)$ 与 $\det J(q_b)$ 异号, 则 q_a, q_b 在不同 chamber。每个解的代价是一次雅可比。

证明 $\det J$ 在 $Q \setminus \Sigma$ 的任一连通分支上连续且无处为零, 故符号恒定; 逆否即得。同号不能反推同分支 (路径可以偶数次穿越又穿回), 故证书单向——实测 (§ 5.1) 表明同号情形在本臂上靠见证走法基本都能闭合。□

3.2 三类闭环与实单值化的平凡性

这是本文理论部分的主要澄清。设 $\Delta = FK(\Sigma)$ 为判别像。工作空间闭环的提升有三类:

1. **严格覆盖类**: 闭环避开 Δ 。提升的空间是 $Q \setminus FK^{-1}(\Delta) = Q \setminus (\Sigma \cup CS)$, 其中 CS 是特征曲面 (Δ 的正则原像)。由唯一性域定理 (Wenger 2004: 每个这样的分支在每个位姿至多含一个解), 此类提升在实根上的作用是**平凡的**。
2. **见证路径类**: 关节空间路径避开 Σ , 其投影允许穿过 Δ (穿越瞬间站在正则原像上)。这是 § 5.1 反例的机制; 它给出 aspect 级的部分映射 (穿 Δ 处有叶消亡/诞生)。
3. **复闭环类**: 复域上的真提升, 全纤维置换; Harris 定理给出它等于伽罗瓦群。

命题 3 (避开 $\Delta \implies$ 实根上平凡) 若非冗余串联臂的工作空间闭环全程避开 Δ , 则其在实纤维上的置换为恒等。

证明 提升是 $Q \setminus (\Sigma \cup CS)$ 中的路径; 该空间的每个连通分支是唯一性域 (每位姿至多一解)。提升连续且不能跨分支, 两端同一位姿 $\implies$ 两端必为同一个解。 $\square$

注 该命题把本课题的一个经验预言升级为定理的推论: 58 次回路运行 (双方两套回路集, 两台臂) 中, 凡全员存活的回路全部测得恒等置换, 无一反例。

3.3 fold 的局部结构与 ± 2 定律

设参数族 $s \mapsto$ 臂几何 (link 5 的偏置从 0 连续到 0.136 m)。在 fold 点 (q^*, s^*) 处 $\text{FK}_{s^*}(q^*) = T$ 且 $\det J = 0$ 。取 J 的核方向 η : 一阶项 $J\eta = 0$ 消失, 正则性给出非零的二阶项, 故沿 η 的局部模型是 $s - s^* \approx c \cdot x^2$ (Morse), 即两根按

$$q(s) \approx q^* \pm c\sqrt{|s - s^*|} \cdot \eta$$

分化。**两个可测推论**: 分裂指数恒为 1/2 (实测 0.389–0.440, 三个 fold 全部落在平方根刻度上); 实解数按 fold 事件 ± 2 变化 (实/复边界上的根对交换)。

3.4 单值化 = 伽罗瓦, 与判据

Harris (1979): 对一般基点, 参数空间闭环提升给出的置换群 = 该方程在函数域上的伽罗瓦群。于是:

1. Galois / Abel–Ruffini: 伽罗瓦群可解 $\iff$ 根式解存在;
2. 单值化群是伽罗瓦群的子群 (沿切片的回路也是全空间的回路) $\Rightarrow$ 子群不可解 $\implies$ 全群不可解;
3. 连通图上的边对换生成全对称群 (归纳: 每条新边把作用域扩大);
4. S_n ($n \geq 5$) 含单群 A_n 故不可解。

命题 4 (判据) 若测得的对换边在某个 ≥ 5 元的分量上连通, 则该分量生成 S_n ($n \geq 5$), 单值化群不可解, IK 无根式解。

4 实验设计与仪器

4.1 仪器清单

仪器	要点
多起点普查	Levenberg–Marquardt $\times$ 数百种子; 需防“数值孪生” (同一解的微差副本) 与环面别名 (相差整数个 2π 的代表值) —— 两者都实测出现过并各被修过一次
保间隙见证走法	在 $\{\sigma_{\min} \geq \delta\}$ 中走直线/绕行, 逐步整段验证 (只查端点会出假证书, 实测 2/16 假阳性)
$\det J$ 符号	一次雅可比; 命题 2
增广方阵系统	fold = “位姿正确 + $\det J = 0$ ”: 7 方程 7 未知, 牛顿精化到残差 10^{-11} 量级
预测-校正延拓器	一阶预测误差 $O(\delta^2)$ (实测误差比 100.0–100.5/十倍步长); 奇异附近按 $\sigma_{\min}$ 缩步
复数追踪器	代数残差 (位置 + 旋转矩阵, 12 分量) + 复最小二乘牛顿 + 自适应半步 ($ \Delta q $ 上限) + 绕 fold 的复弧
群论闭包	置换 BFS 闭包 (小规模); 可解性经正规化子逃逸判据 (含已知反例回归自测)

4.2 有效性威胁 (仪器学)

所有强结论都有负对照或独立复跑。失误档案 (表现/根因/修法) 选录: 端点只查两端致假证书; 对随位形变化的量取平均 (轴指纹必须在单一位形测); 数值孪生致解数高估 (某 17 解位姿实为 8); 环

面别名致解数高估（“9 解位姿”实为 8）；近奇异处牛顿跳盆（6.5 mm 步跳出 1.9 rad）；复延拓三坑（复参数写实数组静默丢虚部；回路起点角必须匹配纤维实例；实牛顿过不了 fold 合并点）；回路测量在途中 fold 弧顶被跳盆污染（空回路探针：应读恒等而读出别家边）。完整档案见 study/NOTES.md 与 study/collab/。

5 实验结果与分析

5.1 RQ1: 分支结构

普查（5 位姿、118 对解）：112 对的直线确实触 Σ （68 穿一次、44 穿两次、0 擦边），而保间隙走法把 14 对连通 $\Rightarrow$ 14 对不同解同 chamber。“穿两次”是绕路不是边界。负对照 68/68：凡已被符号证书证明不同支者，走法一对都走不通——走通不是方法太宽松。

分层：12 解位姿划分 [6,6]；其余位姿 [4,4]、[5,3] 等恰为符号划分；唯一残余 [4,3,1] 的孤立解被证明非退化（ $\sigma_{\min} = 2.8 \times 10^{-2}$ 、最近邻 1.57 rad），加大途径点预算后闭合为 [4,4]；另两个残余 [2,2,1]、[2,1,1] 同样闭合。**经验定律**：一般位姿处划分 = $\det J$ 符号划分（残余是贪心走法长走廊上的预算 artifact）。独立复跑（13 位姿）得 12/13 成立，唯一例外那次普查本身欠计数。

标签：肩/肘/腕三元组双向失效（12 对标签不同却连通、8 对相同却不同支）。

实用判定树（零额外 IK）：关节空间直线全程 $\sigma_{\min} > 0 \Rightarrow$ 同分支（直线即见证）；两端 $\det J$ 异号 $\Rightarrow$ 不同分支；偶数次穿越且同号 $\Rightarrow$ 未定，换绕行路线再试。

5.2 RQ2: 完备求解

可测的不可解：腕部公垂 0.136 m；18 个单参数候选中唯一闭合腕部的是 link 5 y 偏置清零 $\Rightarrow$ SR0。**SR0 确定性解**：每位姿 8 解、最差残差 8.0×10^{-10} 、约 70 ms、与普查双向零遗漏。**延拓**： $dq = -\text{pinv}(J_q)J_{\text{dh}}\delta$ ，误差 $O(\delta^2)$ ；奇异附近（ $\sigma_{\min} = 3e-3$ ）同样步长给出 2.2 rad 的伪步 $\Rightarrow$ 按 $\sigma_{\min}$ 缩步是必需的。**fold 谱**：4 诞生（0.655086–0.658119）+ 3 消亡（0.718354、0.799244、0.961848）；8 $\rightarrow$ 16 的跳变 = 四个独立二重根；实事件 ± 2 定律在消亡侧零噪声。**上界达到**：中间臂 $s=0.66/0.70$ 处实测 16 个环面不同且物理可达的实解（Raghavan–Roth 上界）。**成本地图**：库内标准求解器 + 随机种子在本臂不可用；SR0 闭式 + 直线延拓 0.5 s（无阻完备，有停滞返回空集而非错解）；手工扫描约 10 s 完备（逐位姿验证的经验结论）。**适用边界**：20–30% 位姿处 SR0 无实解，同伦无从起步。

5.3 RQ3: 单值化与判定

对换的实测：复平面绕 fold $s^* = 0.718354$ 的小圆（半径 10^{-3} ），两旋向均把合并根对互换（端点匹配 2.6×10^{-10} ，虚部残留 10^{-17} ）；远根对照不动、空圆负对照不动。**全纤维**： $s=1$ 处确定性构造 16 根（10 实 + 6 复，复根由消亡 fold 对绕上半平面小弧追踪而来，残差 10^{-15} ）——达到次数上界。**边表**：7 个实 fold 的对换 + 3 个复分支点（复 s 平面普查 2000 种子找到 14 个新分支点）的对换，共 10 条边；对换图连通分量 [6,3,3,1,1,1,1]。**闭包**：6 元分量的 5 条边闭包阶 $720 = |S_6|$ ，且含 A_6 。**判定**：由命题 4，SR5 的 IK 方程在工作空间函数域上**无根式解**。**限定**：(i) 闭式消元存在（16 次一元多项式），断言论的是根式写法；(ii) 该结论属复单值化群，与实例 cuspidality/aspect 结构正交（后者由见证路径直接测量）。

交叉验证：边表经两种独立方法（根对追踪 vs 全纤维复环）复核，干净片段一致；不一致处全部归因到已定位的仪器失误（§ 4.2 的有效性威胁）。

6 讨论

6.1 对工程实践的含义

A $\rightarrow$ B 的分支判定是 $O(1)$ 证书 + 一次直线扫描；含回路的规划路径回到原位姿时应 warm start（用上一拍的解做种子），而不是重新全局求解——非平凡单值化保证“回到原位姿落在另一解上”是真实存在的现象（14 对反例即其证据）。

6.2 数值测量作为证明的组成部分

本判定的形态是“测量 + 定理”：边表是测量的，群的闭包与可解性传递是定理。这要求测量有自己的仪器学（负对照、空回路探针、独立复跑）。本文的判定因此是 **数值证书**而非符号证明；其强度取决于边表的正确性，而边表已在两台独立实现上复核。

6.3 局限

cuspidality 的存在性未决（七个二维切片未发现；cuspidality 已被直接证明，cuspidality 只是充分机制）；全单值化群是否为完整的 S_{16} 未决（对换图还在生长）；实单值化的完整结构未决；冗余臂的自运动连通分量只有下界 13；IJRR 2024 的逐条对比未完成（抓取受限）。

7 结论

对一台无闭式解的六轴工业臂，本文建立了：分支判定的两档证书（det J 符号 + 见证路径）与其经验定律（划分 = 符号划分）；以可解邻机为起点的确定性完备求解（fold 谱解析了丢解机制）；以及根式不可解性的数值判定（ S_6 子群）。三者共用同一套仪器学：结构证书优于统计阈值，每个测量带负对照，每个失误归档。

8 附录 A：复现入口

内容	命令
十条头条命令	bash study/reproduce.sh（含 numpy 版本存档）
分支普查与反例	python3 -m study.exp02_pair_census --poses 5 --seeds 400 --resolve
划分与残余闭合	python3 -m study.exp19_partition / exp32_singleton / exp34_residuals
SR0 确定性解	python3 -m study.exp12_sr0_solver --poses 5 --seeds 400 --match 1e-3
fold 谱与分裂指数	python3 -m study.exp21_endgame / exp23_fold_curves / exp25_deterministic_count
实回路（两台臂）	python3 -m study.monodromy [--robot sr0] --seeds 600
复环对换	python3 -m study.exp37_complex_loop
全纤维 16 根 + 边表	python3 -m study.exp38_monodromy_group
复分支点普查	python3 -m study.exp40_complex_branches --seeds 2000
群判定闭包	python3 -m study.exp44_group_from_edges
边表对抗复核	python3 -m study.exp45_fold_loops
fold 种子源对照	python3 -m study.exp43_fold_census

9 附录 B：仪器失误档案（按“表现/根因/修法”）

表现	根因	修法
假阳性“连通”证书	只查路径端点	逐步整段验证
结构指纹自相矛盾	对位形相关量取平均	单一位形测量 + 不变量
解数被高估	数值孪生 / 环面别名	环面去重 + 物理可达过滤
回路残差发散	无信任域牛顿跳盆	信任域 + 限位检查
复回路塌缩到实轴	复参数写入实数组	astype(complex)
回路第一步即死	起点角不匹配纤维实例	按诞生/消亡侧取 0 或 π
消亡 fold 追踪停滞	实牛顿过不了合并点	复平面上半圆绕弧
fold 谱漏	只看被跟踪的叶	全空间普查种子源
s>1 的 fold 无法精化	refine_fold 把 s 夹在 [0,1]	放宽窗口至 [-0.3, 1.3]

可解群被误判不可解	“5-循环+双对换”条件不全	加“逃出正规化子”检查 + 反例自测
回路读出别家的边	途中 fold 弧顶跳盆	空回路探针为默认对照

—— 研究纪要；全部测量、仪器与文档见仓库 `study/` ——